



TRABAJO ACADÉMICO

BASE DE DATOS II

AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Proyectos aplicados sobre la base de datos GradosTitulos

DATOS DEL ESTUDIANTE

ESTUDIANTE: → Eduardo Fredy Ramón Puente
CÓDIGO: → T01311A
CARRERA: → Ingeniería de Sistemas y Computación
CURSO: → Base de Datos II
DOCENTE: → Ing. Raúl Fernández Bejarano
CICLO / AÑO: → 2026

CONTENIDO



Tema 1:
Jobs y Alerts



Tema 2:
Maintenance Plans



Tema 3:
T-SQL y PowerShell



Tema 4:
Monitoreo Proactivo



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON SQL SERVER AGENT

Cada segundo cuenta cuando **GradosTítulos** necesita ejecutar tareas críticas sin intervención manual, todos los días, a la misma hora



EN UNA FRASE

SQL Server Agent permite programar tareas automáticas (Jobs), ejecutar scripts T-SQL periódicos y generar Alerts ante errores críticos, sin intervención manual.

MAPA CONCEPTUAL



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Ahorra **tiempo** operativo al eliminar tareas repetitivas



Aumenta la **confiabilidad** del proceso diario



Detecta **errores críticos** apenas ocurren

CASO DE USO REAL



SITUACIÓN

La Oficina de Grados y Títulos necesita un reporte diario a las 08:00 AM con los trámites del día anterior



PROBLEMA

Generarlo manualmente cada mañana es propenso a olvidos y retrasos



SOLUCIÓN

Un Job de SQL Server Agent ejecuta el Step automáticamente y registra el resultado en una tabla de auditoría

CÓDIGO (SQL SERVER AGENT JOB)

```

1 EXEC msdb.dbo.sp_add_job @job_name = N'Job_Reporte_Diario_Tramites';
2 EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_name = N'Job_Reporte_Diario_Tramites',
3 @step_name = N'Generar_Reporte',
4 @command = N'INSERT INTO AuditoriaJobs (...)'
5 @schedule_name = N'Diario_8AM',
6 @freq_type = 4,
7 @active_start_time = 080000;
8 EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule @job_name = N'Job_Reporte_Diario_Tramites',
9 @schedule_name = N'Diario_8AM';
10
11
12
  
```

TAGS

#SQLServerAgent

#Jobs

#Alerts

#Automatización

COMPARATIVA VISUAL



JOB

- Se ejecuta en horarios programados
- Corre scripts T-SQL
- Registra historial de ejecución

VS



ALERT

- Reacciona ante eventos/errores
- Se dispara automáticamente
- Notifica a un operador

MÉTRICA CLAVE

90%

menos tareas manuales realizadas por el personal



PARA RECORDAR

- ✓ Un Job automatiza tareas repetitivas
- ✓ Un Alert notifica errores críticos
- ✓ Juntos garantizan monitoreo 24/7

MANTENIMIENTO INTELIGENTE DE BASES DE DATOS

Cada segundo cuenta cuando **GradosTítulos** acumula fragmentación e información crítica que debe protegerse todos los días



AZUL EN UNA FRASE

Los Database Maintenance Plans **automatizan backups, reorganización de índices y actualización de estadísticas** para mantener el rendimiento óptimo de la base de datos.

MAPA CONCEPTUAL



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Garantiza la **continuidad** de la información ante fallos



Mejora el **rendimiento** de las consultas diarias



Previene la **fragmentación** descontrolada de índices

CASO DE USO REAL



SITUACIÓN

La base de datos GradosTítulos acumula fragmentación de índices con el uso diario



PROBLEMA

Las consultas se vuelven cada vez más lentas por falta de mantenimiento



SOLUCIÓN

Un Maintenance Plan reorganiza o reconstruye los índices automáticamente según su nivel de fragmentación

CÓDIGO (MANTENIMIENTO DE ÍNDICES)

```

1 SELECT OBJECT_NAME(ips.object_id), ips.avg_fragmentation_in_percent
2 FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') ips;
3
4
5 IF avg_fragmentation_in_percent BETWEEN 5 AND 30
6     ALTER INDEX ALL ON Tramite REORGANIZE;
7 ELSE IF avg_fragmentation_in_percent > 30
8     ALTER INDEX ALL ON Tramite REBUILD;
9
10
11
12 UPDATE STATISTICS Tramite;
  
```

TAGS

#MaintenancePlans
#Índices
#Backup
#SQLServer

COMPARATIVA VISUAL



REORGANIZE

- Fragmentación menor al 30%
- Operación en línea (online)
- Más rápida y liviana

VS



REBUILD

- Fragmentación mayor al 30%
- Reconstruye el índice completo
- Actualiza estadísticas asociadas

MÉTRICA CLAVE

40% 

de mejora en la velocidad de las consultas

PARA RECORDAR

- ✓ El backup diario protege la información
- ✓ Los índices fragmentados afectan el rendimiento
- ✓ Los Maintenance Plans automatizan todo el proceso

AUTOMATIZACIÓN HÍBRIDA CON T-SQL Y POWERSHELL

Cada segundo cuenta cuando **GradosTitulos** necesita exportar y respaldar información combinando el motor de base de datos con el sistema operativo



AZUL

EN UNA FRASE

La combinación de procedimientos T-SQL con scripts PowerShell permite automatizar respaldos, exportaciones y reportes de forma completamente autónoma.

MAPA CONCEPTUAL



CONSULTAR
DATOS



EJECUTAR
SCRIPT



EXPORTAR
RESULTADO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Aporta **flexibilidad** para tareas fuera del motor de base de datos



Permite la **integración** entre SQL Server y el sistema operativo



Aumenta la **eficiencia** frente a procesos manuales

CASO DE USO REAL



SITUACIÓN

El área académica necesita exportar diariamente los trámites aprobados



PROBLEMA

Generar el archivo manualmente consume tiempo y es propenso a errores



SOLUCIÓN

Un script PowerShell ejecuta la consulta T-SQL mediante Invoke-Sqlcmd y exporta automáticamente el archivo CSV

CÓDIGO (EXPORTACIÓN CON POWERSHELL)

```
1 $query = "SELECT * FROM Trámite WHERE Estado = 'APROBADO'"
2
3 Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "SERVIDOR" \
4   -Database "GradosTitulos" -Query $query |
5   Export-Csv -Path "C:\Reportes\TramitesAprobados.csv" \
6   -NoTypeInfo -Encoding UTF8
7
8
9
10
```

TAGS

#PowerShell

#TSQL

#Automatización

#ETL

COMPARATIVA VISUAL



T-SQL

- Gestiona datos y lógica dentro del motor
- Control transaccional
- Consultas y procedimientos

VS



POWERSHELL

- Automatización externa al motor
- Manejo de archivos y carpetas
- Integración con el sistema operativo

MÉTRICA CLAVE

50%

de reducción en el tiempo de generación de reportes



PARA RECORDAR

- ✓ T-SQL gestiona los datos
- ✓ PowerShell gestiona la automatización externa
- ✓ Juntos crean procesos completamente autónomos

MONITOREO PROACTIVO CORREO, LOGS Y ALERTAS



Cada segundo cuenta cuando **GradosTitulos** puede sufrir bloqueos, consultas lentas o errores que deben detectarse antes de afectar a los usuarios

EN UNA FRASE

El monitoreo proactivo detecta bloqueos, consultas lentas y errores en tiempo real, notificando automáticamente antes de que afecten al sistema.

MAPA CONCEPTUAL



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Permite la **prevención** de fallas mayores en el servidor



Aporta **trazabilidad** completa de los eventos ocurridos



Genera una **respuesta rápida** ante incidentes críticos

CASO DE USO REAL



SITUACIÓN

El servidor de GradosTitulos puede sufrir bloqueos o consultas lentas sin que nadie lo note



PROBLEMA

Sin monitoreo, los problemas se detectan solo cuando ya afectan a los usuarios



SOLUCIÓN

Un sistema con DMV y Database Mail envía alertas automáticas por correo cuando se superan los umbrales establecidos

CÓDIGO (ALERTA POR CORREO)

```

1 DECLARE @Pendientes INT;
2 SELECT @Pendientes = COUNT(*) FROM Trámite
3 WHERE Estado = 'PENDIENTE' AND FechaRegistro < DATEADD(DAY,-30,GETDATE());
4
5 IF @Pendientes > 0 BEGIN
6     EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail @recipients = 'coordinacion@upla.edu.pe',
7     @subject = 'Alerta: trámites pendientes',
8     @body = 'Se detectaron trámites vencidos.';
9
10 END
  
```

TAGS

#Monitoreo

#DMV

#DatabaseMail

#Alertas

COMPARATIVA VISUAL



LOGS

- Registro histórico de eventos
- Análisis posterior a lo ocurrido
- Base para auditoría

VS



ALERTS

- Notificación inmediata
- Acción en tiempo real
- Reduce el tiempo de respuesta

MÉTRICA CLAVE

60%

de reducción en el tiempo de detección de errores



PARA RECORDAR

- ✓ Los logs documentan lo que pasó
- ✓ Las alertas avisan lo que está pasando
- ✓ El monitoreo proactivo previene fallas mayores